

수건 접기 정책 학습 진행 보고서

SO-101 양팔 로봇 · LeRobot ACT · 2026-09-30 기준

1. 요약

수건 접기를 네 단계(펼치기, 방향 잡고 반접기, 반접기, 대문접기)로 나눠 단계별 ACT 정책을 학습하던 방식을 중단하고, 펼쳐진 수건에서 반접기와 대문접기를 한 번에 수행하는 단일 정책으로 전환했다. 새 데이터셋(97 에피소드, 159,084 프레임)을 만드는 중이며, 완료되면 ACT를 40,000스텝 학습한다.

아직 실제 로봇에서 측정한 성공률은 없다. 이 보고서의 판단 근거는 데이터 규모와 학습량 계산이며, 전환이 옳았는지는 30회 페루프 평가로만 확인할 수 있다.

2. 배경과 목표

- 목표: 양팔 SO-101이 수건을 반으로 접고 양쪽을 안으로 접는 대문접기까지 스스로 수행하는 정책.
- 데이터: 원격 조작으로 수집한 원본 에피소드 72개. 검수 매니페스트로 각 에피소드의 단계 경계(프레임 위치)를 사람이 확인했다.
- 학습 환경: RTX 5050 노트북 GPU(8GB, 다른 작업과 공유), 배치 4, 혼합정밀도(AMP), 이미지 증강(밝기·대비·채도·색조, 작은 이동·회전; 좌우 반전 없음).

3. 1차 시도: 단계 분할 학습

3.1 데이터 구성

원본 72개를 조건별로 균형 있게 복제해 150개(balanced150)로 늘린 뒤, 매니페스트의 단계 경계로 단계별 데이터셋을 잘랐다. 평가 데이터는 복제본이 아니라 원본 에피소드 단위로 약 20%를 분리해, 같은 영상이 학습과 평가에 섞이지 않게 했다. 잘라낸 결과는 프레임 수를 매니페스트와 대조해 길이 불일치 0건을 확인했다.

단계	에피소드	프레임	20,000스텝 기준 에폭	학습 상태
펼치기	100	230,007	약 0.44	20,000스텝 완료
방향 잡고 반접기	50	92,628	약 1.2	20,000스텝 완료
반접기	97	57,771	약 1.8	학습 도중 중단
대문접기	147	155,069	약 0.64	시작 전

3.2 중단 사유

- 연결 문제: 정책 네 개를 순서대로 이어 쓰면 앞 정책이 만든 수건 모양이 다음 정책의 학습 분포 밖일 수 있고, 그 경우 실패가 단계마다 누적된다.
- 학습량 문제: $20,000\text{스텝} \times \text{배치 } 4 = 80,000$ 샘플은 펼치기 데이터를 0.44바퀴, 대문접기를 0.64바퀴만 본 양이다. 단계를 나눈 채로 학습량을 맞추려면 단계 수만큼 학습 시간이 든다.
- 결정: 위 두 이유로 분할 방식의 성공확률이 낮다고 판단해 중단했다. 이 판단은 계산에 근거한 것이며 실험으로 비교한 결과는 아니다.

4. 2차 시도: 단일 태스크 통합

4.1 태스크 정의

과제 문구는 "Fold the flat towel in half, then fold both sides in like a gate fold"이다. 매니페스트에서 반접기와 대문접기 단계를 모두 가진 원본 46개(펼쳐진 수건에서 시작)만 사용하고, 방향을 다시 잡아야 하는 25개와 펼치기만 있는 1개는 제외했다. 각 에피소드는 반접기 시작 프레임부터 대문접기 끝 프레임까지 한 번에 이어 잘랐다.

4.2 데이터셋 사양

항목	값
원본 에피소드	46개
복제 포함 에피소드	97개 (학습 79, 평가 18; 원본 단위 분리)
프레임	159,084
저장 위치	~/cache/huggingface/lerobot/Woohi123/towel_fold_v1_balanced150_stage_half_to_gate_fold
절단 소요	에피소드당 약 1.8분, 전체 약 3시간

4.3 학습 설정

- 정책: ACT (chunk_size 100, n_action_steps 100, VAE 사용, dim_model 512).
- 스텝: 40,000 (약 1.2바퀴). 배치 4, 체크포인트 5,000스텝마다 저장, 평가 10,000스텝마다.
- 속도: 초당 약 4.4스텝. 평가 시간을 포함해 약 3시간을 예상한다.
- 40,000스텝은 20,000스텝이 데이터를 0.6바퀴만 도는 점을 보고 정한 값이며, 논문 기준값이 아니다.

5. 운영 중 발생한 문제와 조치

문제	조치
디스크 가득 참(Errno 28)	작업 중이던 부분 결과를 정리하고 공간 확보 후 재개
강제 종료로 parquet 파일 손상	손상 파일과 이후 영상을 지우고 info.json·stats.json을 재계산해 이어서 진행

영상 타임스탬프 허용오차 오류(FrameTimestampError)	학습 명령에 --tolerance_s=0.001 추가
재부팅으로 학습 중단, 임시 스크립트 소실	재개 가능한 스크립트를 프로젝트 안에 두고 체크포인트에서 이어받기
다른 세션의 GPU 사용으로 메모리 부족	다른 작업은 건드리지 않고 GPU가 빌 때 재시작
평가가 2,000스텝마다 10~20분씩 학습을 멈춤	이후 단계는 10,000스텝마다로 조정

6. 남은 계획과 위험

- 데이터 절단 완료 후 ACT 40,000스텝 학습(약 3시간).
- 실제 로봇으로 고정 30회 페루프 시도, 성공 기준을 정해 성공률 측정(로봇과 수건, 사람이 필요).
- 실패 유형 분석 후, MuJoCo 수건 시뮬레이션에서 시나리오를 보강하는 계획(별도 승인된 4주 계획).
- 위험 1: 같은 데이터를 오래 학습하면 과적합할 수 있으므로 평가 손실이 다시 오르면 이전 체크포인트를 쓴다.
- 위험 2: 손실값이 낮아도 성공률이 오르지 않을 수 있다. 성공률은 페루프 평가로만 확인된다.
- 위험 3: 디스크 여유가 20GB대라, 다른 세션의 대용량 쓰기가 있으면 절단·학습이 멈출 수 있다.

7. 확인 방법

- 데이터 절단 진행: outputs/train/cut_half_to_gate_fold.log 의 [N/97] 증가 여부.
- 전체 진행: outputs/train/half_to_gate_chain.log 에 CUT_DONE, START, TRAIN_DONE 순서로 기록.
- 학습 상태: outputs/train/act_half_to_gate_fold_v1.log 의 step 값과 loss 추이.
- 발표 자료: docs/towel_report/v1/slides.html 을 브라우저로 열어 F11, 방향키로 넘기고 N 키로 발표 대본 표시.